Histopathology
علم الأمراض النسيجية

العملي 3 · LAB 3

تحضير (معالجة) النسيج
Tissue processing

المرحلة الثالثة

عملي · Practical

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. آية وسمي

LAB 3

Tissue processing — تحضير (معالجة) النسيج

1 Tissue processing — تحضير (معالجة) النسيج

EN Tissue processing describes the steps required to take animal or human tissue **from fixation** to the state where it is **completely infiltrated with a suitable histological wax** and can be **embedded** ready for section cutting on the **microtome**.

AR تحضير النسيج يصف الخطوات اللازمة لنقل النسيج الحيواني أو البشري **من التثبيت** إلى الحالة التي يكون فيها **مُشرَّبًا بالكامل بشمع نسيجي مناسب** ويمكن **طمره** جاهزًا لقطع المقاطع على **المشراح (المايكروتوم)**.

EN types : **manually** or **automated**

AR أنواعه: **يدوي** أو **آلي**

Tissue processing steps — خطوات تحضير النسيج

1	**Fixation.**	التثبيت.
2	**Sectioning**	التقطيع (فتح العيّنة)
3	**Dehydration.**	نزع الماء (التجفيف).
4	**Clearing** (or de-alcohlisation).	الترويق (أو إزالة الكحول).
5	**Impregnation in wax** (Wax infiltration).	التشريب بالشمع (تخلّل الشمع).
6	**Embedding in paraffin block.**	الطمر في قالب برافين.
7	**sectioning and slide preparation**	التقطيع وتحضير الشريحة
8	**staining**	الصبغ
9	**mounting**	التحميل (التغطية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Step 2 "Sectioning" here means cutting (grossing) the received specimen into pieces before processing; step 7 is cutting thin sections on the microtome.

الخطوة 2 "Sectioning" هنا تعني تقطيع العيّنة المستلمة (الفحص العياني والتقطيع) قبل التحضير، أمّا الخطوة 7 فهي قطع مقاطع رقيقة بالمايكروتوم.

The sheet writes "de-alcohlisation" (de-alcoholisation).

والورقة تكتب "de-alcohlisation" والصحيح "de-alcoholisation".

Nine steps **تسع خطوات**

Fixation التثبيت → **Sectioning** التقطيع → **Dehydration** نزع الماء → **Clearing** الترويق → **Wax impregnation** التشريب بالشمع →
Embedding الطمر → **Microtomy** التقطيع الدقيق → **Staining** الصبغ → **Mounting** التحميل

In short باختصار

Tissue processing: from **fixation** → tissue fully **infiltrated with wax** → **embedded** for the **microtome**.

تحضير النسيج: من **التثبيت** ← نسيج **مُشرَّب بالشمع** بالكامل ← **مطمور** للمايكروتوم.

Done **manually** or **automated**; nine steps from fixation to mounting.

يتم **يدويًا** أو **آليًا**؛ وتسع خطوات من التثبيت إلى التحميل.

2 Fixation التثبيت

EN Aiming to **preserve** a sample of biological materials (tissues or cells) **as close to its natural state as possible** in the process of preparing tissue for examination.

AR يهدف إلى **حفظ** عيّنة المواد الحيوية (الأنسجة أو الخلايا) **أقرب ما يمكن إلى حالتها الطبيعية** أثناء تحضير النسيج للفحص.

EN **Factors affecting fixation:** PH , temperature, volume ,Time interval

AR **العوامل المؤثّرة في التثبيت:** الأس الهيدروجيني (pH)، ودرجة الحرارة، والحجم، والفترة الزمنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Fixation preserves tissue **close to its natural state**.

التثبيت يحفظ النسيج **قريبًا من حالته الطبيعية**.

Factors: **pH, temperature, volume, time**.

العوامل: **pH، الحرارة، الحجم، الوقت**.

3 Sectioning التقطيع (فتح العيّنة)

1

EN Each organ or tissue has a **special procedure** in sectioning.

AR لكل عضو أو نسيج **إجراء خاص** في التقطيع.



Figure 1. Sectioning a received specimen

الشكل 1. تقطيع عيّنة مستلمة

2

EN The details are **recorded in a register** including patient information and sample type and all the accompanying documents are carefully checked.

AR تُسجَّل التفاصيل **في سجلّ** تشمل معلومات المريض ونوع العيّنة، وتُفحص كل الوثائق المرافقة بعناية.

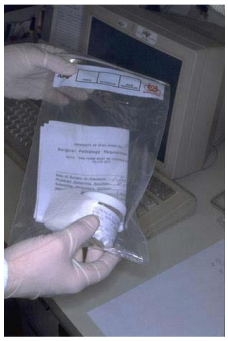


Figure 2. Recording the details in the register

الشكل 2. تسجيل التفاصيل في السجلّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 EN The sample and request form are **labeled**

AR تُوسَم (تُلصق عليها البطاقة) العيّنة واستمارة الطلب

4 EN Specimens are usually **received in fixative**

AR تُستلم العيّنات عادةً **في مادة مثبّتة**



Figure 3. The sample and request form are labeled

الشكل 3. وسم العيّنة واستمارة الطلب



Figure 4. Specimen received in fixative

الشكل 4. عيّنة مستلمة في مادة مثبّتة

In short باختصار

Each tissue has its **own procedure**; details go in a **register**; sample and form are **labeled**; specimens arrive **in fixative**.

لكل نسيج **إجراؤه**؛ وتُسجَّل التفاصيل في **سجلّ**؛ وتُوسَم العيّنة والاستمارة؛ وتصل العيّنات **في مثبّت**.

4 Dehydration نزع الماء (التجفيف)

1. This process must be carried out so that the **embedding medium can infiltrate properly**.

   يجب إجراء هذه العملية حتى **يتخلّل وسط الطمر النسيج بشكل صحيح**.

2. **Alcohol in various dilutions** is usually used.

   يُستعمل عادةً **الكحول بتخافيف مختلفة (تراكيز متدرّجة)**.

3. water from the tissues should be removed because **water is not miscible with wax**

   يجب إزالة الماء من الأنسجة لأن **الماء لا يمتزج بالشمع**

4. prevent tissue shrinking.

   منع انكماش النسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

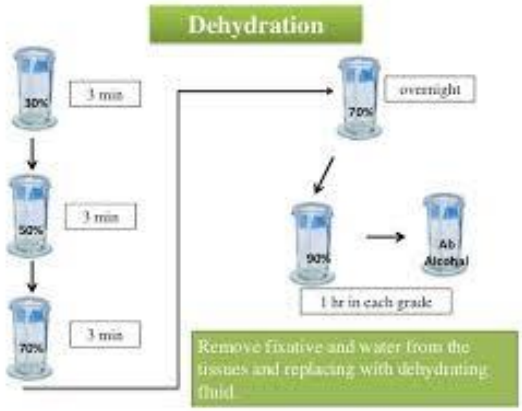


Figure 5. Dehydration: 30% (3 min) → 50% (3 min) → 70% (3 min) → 70% (overnight) → 90% → Ab Alcohol (1 hr in each grade). Remove fixative and water from the tissues and replacing with dehydrating fluid.

الشكل 5. نزع الماء: 30% (3 دقائق) ← 50% (3 دقائق) ← 70% (3 دقائق) ← 70% (طوال الليل) ← 90% ← الكحول المطلق (ساعة في كل درجة). إزالة المثبّت والماء من الأنسجة واستبدالهما بسائل نازع للماء.

Automatic sample preparation system

نظام تحضير العيّنات الآلي



Figure 6. Automatic sample (tissue) preparation system

الشكل 6. نظام تحضير العيّنات (الأنسجة) الآلي

In short باختصار

Dehydration = removing water with **graded alcohols**, because **water does not mix with wax**.

نزع الماء = إزالة الماء **بكحولات متدرّجة**، لأن **الماء لا يمتزج بالشمع**.

Lets the embedding medium infiltrate; prevents shrinking.

يسمح بتخلّل وسط الطمر، ويمنع الانكماش.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Clearing التـرويق

EN As **paraffin wax is insoluble in alcohol**, it must be replaced by a fluid that is **miscible with or is a solvent of paraffin wax**, to get rid of alcohol & make the tissue **more translucent**.

AR لأن **شمع البرافين لا يذوب في الكحول**، يجب استبدال الكحول بسائل **يمتزج بشمع البرافين أو يذيبه**، للتخلّص من الكحول وجعل النسيج **أكثر شفافية**.

EN **Xylol:** cheap and rapid in action, though tends to **harden tissue on prolonged application**

AR **الزايلول (الزايلين):** رخيص وسريع المفعول، لكنه يميل إلى **تقسية النسيج عند الاستعمال المطوّل**



Figure 7. p-Xylene **الشكل 7.** الزايلين (بارا-زايلين)

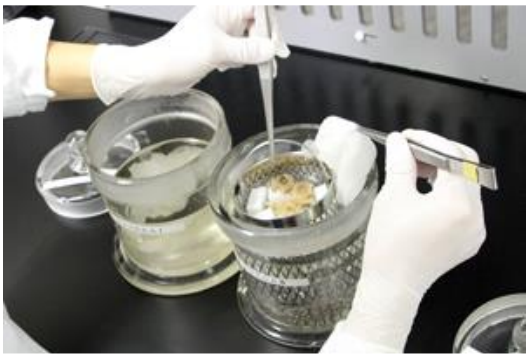


Figure 8. Clearing the tissue in xylene **الشكل 8.** ترويق النسيج في الزايلين

In short باختصار

Clearing replaces **alcohol** with a **wax solvent** → tissue becomes **translucent**.

التـرويق يستبدل **الكحول** بـ**مذيب للشمع** ← يصبح النسيج **شفّافًا**.

Xylol: cheap, fast, but **hardens** tissue if left long.

الزايلول: رخيص وسريع، لكنه **يقسّي** النسيج إذا طال.

6 Impregnation (Wax infiltration) التشريب (تخلّل الشمع)

EN Tissues are impregnated in wax for **two reasons**:

AR تُشرَّب الأنسجة بالشمع **لسببين**:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. To surround tissue with some plastic substances to **support it on all sides without injury**.

لإحاطة النسيج بمادة لدنة **تدعمه من كل الجهات دون أذى**.

2. To enable **natural cavities** of tissue to be filled with wax, thus **preserving their relationship** to each other.

لتمكين **التجاويف الطبيعية** للنسيج من الامتلاء بالشمع، فيُحفظ **ترابطها** بعضها مع بعض.

EN **Paraffin wax** used for routine work

AR يُستعمل **شمع البرافين** في العمل الروتيني

EN Tissue may be impregnated with paraffin wax using: ▪ **56 C° oven** or ▪ **Vacuum embedding**.

AR يمكن تشريب النسيج بشمع البرافين باستعمال: ▪ **فرن بحرارة 56°م** أو ▪ **الطمر بالتفريغ (الفراغ الهوائي)**.

Paraffin for impregnation must be **clean**. (i.e. filtered).

ويجب أن يكون البرافين المستعمل للتشريب **نظيفًا** (أي مُرشَّحًا).

EN Tissues which benefits most from **vacuum embedding** are:- **Lung, bone, fatty tissue, all tissues from CNS and lymph nodes**.

AR الأنسجة الأكثر استفادة من **الطمر بالتفريغ** هي: **الرئة، والعظم، والنسيج الدهني، وكل أنسجة الجهاز العصبي المركزي، والعقد اللمفاوية**.



Figure 9. Tissue in molten paraffin wax for impregnation

الشكل 9. نسيج في شمع برافين منصهر للتشريب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Wax **supports** tissue on all sides and **fills natural cavities**.

الشمع **يدعم** النسيج من كل الجهات **ويملأ التجاويف الطبيعية**.

Paraffin (clean, filtered) in a **56°C oven** or by **vacuum** — vacuum best for lung, bone, fat, CNS, lymph nodes.

برافين (نظيف مُرشَّح) في **فرن 56°م** أو **بالتفريغ** — والتفريغ الأفضل للرئة والعظم والدهن والجهاز العصبي المركزي والعقد اللمفاوية.

7 Embedding الطمر

EN Process by which tissues are surrounded by a **medium wax** which when solidifies will provide **sufficient external support during sectioning**.

AR عملية تُحاط فيها الأنسجة **بوسط من الشمع** يوفّر عند تصلّبه **دعمًا خارجيًا كافيًا أثناء التقطيع**.

EN Impregnated tissue transferred from **wax bath** to a **mould filled with molten wax** to get a block of wax with the tissue specimen **at the center** with the **cutting surface facing the base** of the block

AR يُنقل النسيج المُشرَّب من **حمّام الشمع** إلى **قالب مملوء بشمع منصهر** للحصول على قالب شمعي فيه العيّنة النسيجية **في المركز** وسطح القطع مواجه لقاعدة القالب

EN This may be done using :

AR ويمكن إجراء ذلك باستعمال:

1. **L-shaped brass boxes.** — **صناديق نحاسية على شكل حرف L.**
2. **Embedding cassette** — **كاسيت (شريط) الطمر**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

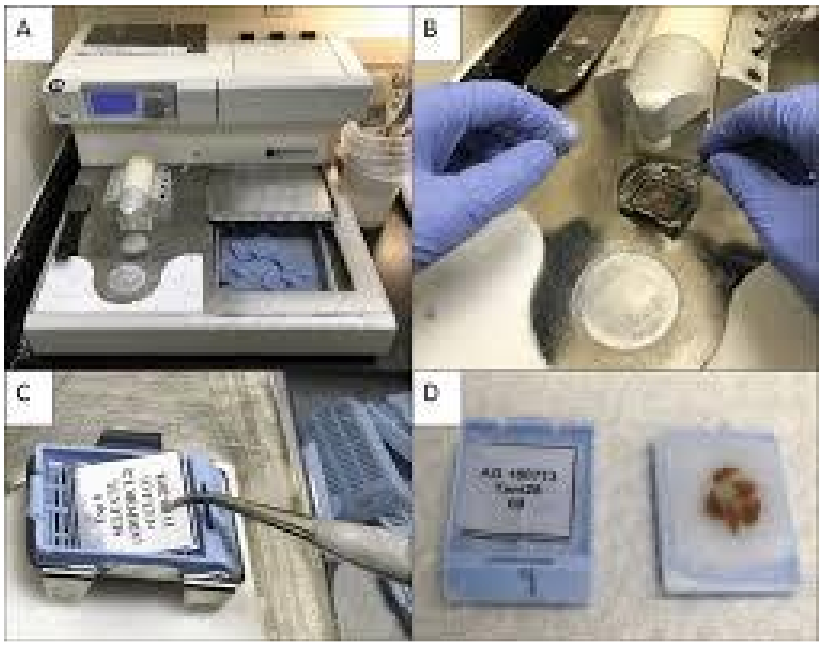


Figure 10. Embedding (panels A–D): A. embedding centre; B. placing the tissue in the mould; C. labelled cassette; D. the finished paraffin block

الشكل 10. الطمر (اللوحات أ–د): أ. جهاز الطمر؛ ب. وضع النسيج في القالب؛ ج. كاسيت موسوم؛ د. قالب البرافين الجاهز

BIOS note ملاحظة `BIOS`

The A–D panels of the embedding figure have no labels in the sheet; the short descriptions in the caption are BIOS's reading of the pictures.

لوحات شكل الطمر (أ–د) بلا تسميات في الورقة؛ والوصف المختصر في التعليق قراءة BIOS للصور.

In short باختصار

Embedding: tissue moved from **wax bath** to a **mould of molten wax** → block with tissue **centred**, cutting surface toward the **base**.

الطمر: يُنقل النسيج من **حمّام الشمع** إلى **قالب شمع منصهر** ← قالب فيه النسيج **في المركز** وسطح القطع نحو **القاعدة**.

Tools: **L-shaped brass boxes** or **embedding cassettes**.

الأدوات: **صناديق نحاسية L** أو **كاسيتات الطمر**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Tissue processing	تحضير (معالجة) النسيج
Fixation	التثبيت
Sectioning	التقطيع / عمل المقاطع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Dehydration	نزع الماء / التجفيف
Clearing	الترويق / التنقية
De-alcoholisation	إزالة الكحول
Impregnation (infiltration)	التشريب / التخلّل

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Embedding	الطمر / القولبة
Paraffin wax	شمع البرافين
Microtome	المايكروتوم / المشراح
Staining	الصبغ / التلوين
Mounting	التحميل / التغطية / التثبيت على الشريحة
Fixative	المثبّت / المادة المثبّتة
Miscible	قابل للامتزاج

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Translucent	شفّاف / نصف شفّاف
Xylol (xylene)	الزايلول / الزايلين
Vacuum embedding	الطمر بالتفريغ (بالفراغ الهوائي)
Mould	القالب
Embedding cassette	كاسيت الطمر
Register	السجلّ
Shrinking	الانكماش

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Tissue processing and its steps — تحضير النسيج وخطواته

Q1 EN Tissue processing takes tissue from fixation to the state where it is:

AR س1. ينقل تحضير النسيج النسيج من التثبيت إلى حالة يكون فيها:

A. Stained and mounted — مصبوغًا ومحمّلًا

B. Completely infiltrated with wax and ready for embedding — مُشرَّبًا بالشمع بالكامل وجاهزًا للطمر

C. Frozen — مجمّدًا

D. Dissolved in alcohol — مذابًا في الكحول

Q2 EN Tissue processing can be done:

AR س2. يمكن إجراء تحضير النسيج:

A. Only manually — يدويًا فقط

B. Only automated — آليًا فقط

C. Manually or automated — يدويًا أو آليًا

D. Only by freezing — بالتجميد فقط

Q3 EN The first step of tissue processing is:

AR س3. الخطوة الأولى في تحضير النسيج:

A. Fixation — التثبيت

B. Dehydration — نزع الماء

C. Clearing — الترويق

D. Embedding — الطمر

Q4 EN The step that comes directly after dehydration is:

AR س4. الخطوة التي تلي نزع الماء مباشرةً:

A. Fixation — التثبيت

B. Embedding — الطمر

C. Staining — الصبغ

D. Clearing — الترويق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The last step of tissue processing listed in the lab is:** Q5

AR س5. آخر خطوة في تحضير النسيج حسب العملي:

A Mounting التحميل
B Staining الصبغ
C Embedding الطمر
D Clearing الترويق

Fixation and sectioning التثبيت والتقطيع

EN **Fixation aims to:** Q6

AR س6. يهدف التثبيت إلى:

A Remove water إزالة الماء
B Fill cavities with wax ملء التجاويف بالشمع
C Make tissue translucent جعل النسيج شفّافًا
D Preserve the sample as close to its natural state as possible
حفظ العيّنة أقرب ما يمكن إلى حالتها الطبيعية

EN **A factor affecting fixation is:** Q7

AR س7. من العوامل المؤثّرة في التثبيت:

A Colour of the tissue لون النسيج
B pH الأس الهيدروجيني
C Patient name اسم المريض
D Type of microscope نوع المجهر

EN **During sectioning (receiving the specimen), details are recorded in:** Q8

AR س8. أثناء التقطيع (استلام العيّنة) تُسجَّل التفاصيل في:

A The cassette الكاسيت
B The wax bath حمّام الشمع
C A register سجلّ
D The slide الشريحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Specimens are usually received in:** Q9

AR س9. تُستلم العيّنات عادةً في:

A Distilled water ماء مقطّر
B Xylol الزايلول
C Paraffin wax شمع البرافين
D Fixative مادة مثبّتة

Dehydration and clearing نزع الماء والترويق

EN **Water must be removed from tissue because:** Q10

AR س10. يجب إزالة الماء من النسيج لأن:

A Water hardens tissue الماء يقسّي النسيج
B Water stains tissue الماء يصبغ النسيج
C Water is not miscible with wax الماء لا يمتزج بالشمع
D Water is a fixative الماء مثبّت

EN **Dehydration is usually done using:** Q11

AR س11. يتم نزع الماء عادةً باستعمال:

A Xylol الزايلول
B Alcohol in various dilutions الكحول بتخافيف مختلفة
C Paraffin wax شمع البرافين
D Formalin only الفورمالين فقط

EN **Dehydration also helps to:** Q12

AR س12. يساعد نزع الماء أيضًا على:

A Prevent tissue shrinking منع انكماش النسيج
B Harden tissue تقسية النسيج
C Label the sample وسم العيّنة
D Stain nuclei صبغ الأنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clearing is needed because paraffin wax is:** Q13

AR س13. يلزم الترويق لأن شمع البرافين:

A Toxic سامّ
B Soluble in water يذوب في الماء
C A fixative مثبّت
D Insoluble in alcohol لا يذوب في الكحول

EN **Clearing makes the tissue:** Q14

AR س14. يجعل الترويق النسيج:

A Opaque معتمًا
B More translucent أكثر شفافية
C Darker أغمق
D Wet رطبًا

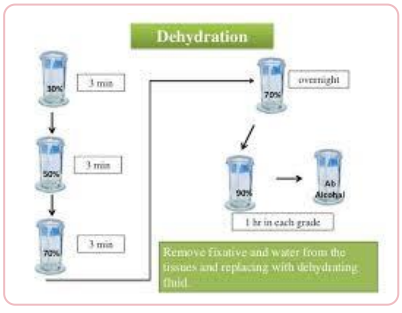
EN **A disadvantage of xylol is that it:** Q15

AR س15. من عيوب الزايلول أنه:

A Hardens tissue on prolonged application يقسّي النسيج عند الاستعمال المطوّل
B Is slow بطيء
C Is expensive غالٍ
D Is miscible with water يمتزج بالماء

EN **This figure shows dehydration through graded alcohols ending in:** Q16

AR س16. يوضّح هذا الشكل نزع الماء بكحولات متدرّجة تنتهي بـ:



A Xylol الزايلول
B Formalin الفورمالين
C Absolute alcohol الكحول المطلق
D Wax الشمع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Impregnation and embedding
التشريب والطمر

EN One reason for wax impregnation is to: **Q17**

AR س17. من أسباب التشريب بالشمع:

- **A** Fix the tissue — تثبيت النسيج
- **B** Remove water — إزالة الماء
- **C** Support the tissue on all sides without injury — دعم النسيج من كل الجهات دون أذى
- **D** Stain the tissue — صبغ النسيج

EN The wax used for routine work is: **Q18**

AR س18. الشمع المستعمل في العمل الروتيني:

- **A** Paraffin wax — شمع البرافين
- **B** Bees wax — شمع العسل
- **C** Carnauba wax — شمع الكارنوبا
- **D** Gelatin — الجيلاتين

EN The oven temperature for wax impregnation in the lab is: **Q19**

AR س19. درجة حرارة الفرن لتشريب الشمع في العملي:

- **A** 37 °C — 37°م
- **B** 56 °C — 56°م
- **C** 100 °C — 100°م
- **D** 4 °C — 4°م

EN Paraffin used for impregnation must be: **Q20**

AR س20. يجب أن يكون البرافين المستعمل للتشريب:

- **A** Coloured — ملوّنًا
- **B** Mixed with water — ممزوجًا بالماء
- **C** Reused many times — معاد الاستعمال مرّات كثيرة
- **D** Clean (filtered) — نظيفًا (مُرشَّحًا)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which tissue benefits most from vacuum embedding?** Q21

AR س21. أي نسيج يستفيد أكثر من الطمر بالتفريغ؟

A Skin الجلد
B Lung الرئة
C Muscle العضلة
D Kidney الكلية

EN **In embedding, the tissue in the block is placed:** Q22

AR س22. في الطمر يوضع النسيج في القالب:

A At the center with the cutting surface facing the base في المركز وسطح القطع مواجه للقاعدة
B At the edge with the cutting surface up عند الحافة وسطح القطع للأعلى
C Outside the wax خارج الشمع
D Anywhere في أي مكان

EN **Embedding may be done using:** Q23

AR س23. يمكن إجراء الطمر باستعمال:

A Petri dishes أطباق بتري
B Test tubes أنابيب اختبار
C Microscope slides شرائح مجهرية
D L-shaped brass boxes or embedding cassettes صناديق نحاسية L أو كاسيتات الطمر

EN **The purpose of embedding is to provide:** Q24

AR س24. غرض الطمر توفير:

A Colour لون
B Fixation تثبيت
C Sufficient external support during sectioning دعم خارجي كافٍ أثناء التقطيع
D Dehydration نزع ماء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Tissue processing can be manual or automated.

AR يمكن أن يكون تحضير النسيج يدويًا أو آليًا.

True · صح False · خطأ

2 EN Clearing comes before dehydration.

AR الترويق يسبق نزع الماء.

True · صح False · خطأ

3 EN Fixation preserves tissue as close to its natural state as possible.

AR التثبيت يحفظ النسيج أقرب ما يمكن إلى حالته الطبيعية.

True · صح False · خطأ

4 EN Every organ is sectioned by the same procedure.

AR كل الأعضاء تُقطَّع بالإجراء نفسه.

True · صح False · خطأ

5 EN Water is miscible with paraffin wax.

AR الماء يمتزج بشمع البرافين.

True · صح False · خطأ

6 EN Alcohol in various dilutions is used for dehydration.

AR يُستعمل الكحول بتخافيف مختلفة لنزع الماء.

True · صح False · خطأ

7 EN Paraffin wax is insoluble in alcohol.

AR شمع البرافين لا يذوب في الكحول.

True · صح False · خطأ

8 EN Xylol is expensive and slow.

AR الزايلول غالٍ وبطيء.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Wax impregnation fills natural cavities of tissue.

AR التشريب بالشمع يملأ التجاويف الطبيعية للنسيج.

True · صح False · خطأ

10 EN Vacuum embedding benefits lung, bone and fatty tissue.

AR يفيد الطمر بالتفريغ الرئة والعظم والنسيج الدهني.

True · صح False · خطأ

11 EN In the block, the cutting surface faces the top.

AR في القالب يواجه سطح القطع الأعلى.

True · صح False · خطأ

12 EN Embedding cassettes can be used for embedding.

AR يمكن استعمال كاسيتات الطمر للطمر.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Two kinds of "sectioning"

AR نوعان من "التقطيع"

2 EN Order of the middle steps

AR ترتيب الخطوات الوسطى

3 EN Why clearing?

AR لماذا الترويق؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why dehydration? 4

AR لماذا نزع الماء؟

EN Impregnation vs embedding 5

AR التشريب مقابل الطمر

EN Vacuum embedding list 6

AR قائمة الطمر بالتفريغ

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define tissue processing and list its steps. 1

AR عرّف تحضير النسيج وعدّد خطواته.

EN What is fixation and what factors affect it? 2

AR ما التثبيت وما العوامل المؤثّرة فيه؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the sectioning step on receiving the specimen. 3

AR صف خطوة التقطيع عند استلام العيّنة.

EN Explain dehydration and clearing. 4

AR اشرح نزع الماء والترويق.

EN Why are tissues impregnated in wax, and how? 5

AR لماذا تُشرَّب الأنسجة بالشمع، وكيف؟

EN Describe embedding. 6

AR صف الطمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 A	6 D	7 B	8 C
9 D	10 C	11 B	12 A	13 D	14 B	15 A	16 C
17 C	18 A	19 B	20 D	21 B	22 A	23 D	24 C

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Two kinds of "sectioning"**

Step 2 = cutting the received specimen (grossing, with register and labels); step 7 = thin sections on the microtome for slides.

AR **نوعان من "التقطيع"**

الخطوة 2 = تقطيع العيّنة المستلمة (مع السجلّ والوسم)؛ والخطوة 7 = مقاطع رقيقة بالمايكروتوم للشرائح.

2

EN **Order of the middle steps**

Dehydration (alcohol) → clearing (xylol) → impregnation (wax) → embedding.
Remember: water out, alcohol out, wax in.

AR **ترتيب الخطوات الوسطى**

نزع الماء (كحول) ← الترويق (زايلول) ← التشريب (شمع) ← الطمر. تذكّر: يطلع الماء، يطلع الكحول، يدخل الشمع.

3

EN **Why clearing?**

Because wax does not dissolve in ALCOHOL (not water) — so alcohol is replaced by a wax solvent such as xylol.

AR **لماذا الترويق؟**

لأن الشمع لا يذوب في الكحول (لا الماء) — فيُستبدل الكحول بمذيب للشمع مثل الزايلول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why dehydration?** 4

Because WATER is not miscible with wax — and it also prevents shrinking.

AR **لماذا نزع الماء؟**

لأن الماء لا يمتزج بالشمع — ويمنع أيضًا الانكماش.

EN **Impregnation vs embedding** 5

Impregnation = wax enters the tissue (56 °C oven or vacuum); embedding = tissue is set in a mould of wax to make a block.

AR **التشريب مقابل الطمر**

التشريب = يدخل الشمع النسيج (فرن 56°م أو تفريغ)؛ والطمر = يوضع النسيج في قالب شمع لعمل كتلة.

EN **Vacuum embedding list** 6

Lung, bone, fatty tissue, all CNS tissues and lymph nodes.

AR **قائمة الطمر بالتفريغ**

الرئة، العظم، النسيج الدهني، كل أنسجة الجهاز العصبي المركزي، والعقد اللمفاوية.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define tissue processing and list its steps.** 1

The steps that take animal or human tissue from fixation to complete infiltration with histological wax, ready for embedding and microtome sectioning; manual or automated. Steps: 1. fixation, 2. sectioning, 3. dehydration, 4. clearing, 5. wax impregnation, 6. embedding in paraffin block, 7. sectioning and slide preparation, 8. staining, 9. mounting.

AR **عرّف تحضير النسيج وعدّد خطواته.**

الخطوات التي تنقل النسيج الحيواني أو البشري من التثبيت إلى التشريب الكامل بالشمع النسيجي، جاهزاً للطمر والتقطيع بالمايكروتوم؛ يدويًا أو آليًا. الخطوات: 1. التثبيت، 2. التقطيع، 3. نزع الماء، 4. الترويق، 5. التشريب بالشمع، 6. الطمر في قالب برافين، 7. التقطيع وتحضير الشريحة، 8. الصبغ، 9. التحميل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is fixation and what factors affect it?** 2

Preserving a sample of tissues or cells as close to its natural state as possible during preparation for examination. Factors: pH, temperature, volume and time interval.

AR **ما التثبيت وما العوامل المؤثّرة فيه؟**

حفظ عيّنة الأنسجة أو الخلايا أقرب ما يمكن إلى حالتها الطبيعية أثناء تحضيرها للفحص. العوامل: الأس الهيدروجيني، والحرارة، والحجم، والفترة الزمنية.

EN **Describe the sectioning step on receiving the specimen.** 3

1. Each organ or tissue has a special procedure. 2. Details are recorded in a register (patient information, sample type) and the accompanying documents are checked. 3. The sample and request form are labeled. 4. Specimens are usually received in fixative.

AR **صف خطوة التقطيع عند استلام العيّنة.**

1. لكل عضو أو نسيج إجراء خاص. 2. تُسجَّل التفاصيل في سجلّ (معلومات المريض ونوع العيّنة) وتُفحص الوثائق المرافقة. 3. تُوسَم العيّنة واستمارة الطلب. 4. تُستلم العيّنات عادةً في مادة مثبّتة.

EN **Explain dehydration and clearing.** 4

Dehydration removes water with alcohol of various dilutions so the embedding medium can infiltrate, because water is not miscible with wax; it also prevents shrinking. Clearing replaces alcohol (in which wax is insoluble) with a wax solvent such as xylol, making tissue translucent; xylol is cheap and rapid but hardens tissue on prolonged use.

AR **اشرح نزع الماء والترويق.**

نزع الماء يزيل الماء بالكحول بتخافيف مختلفة ليتخلّل وسط الطمر، لأن الماء لا يمتزج بالشمع؛ ويمنع الانكماش أيضًا. والترويق يستبدل الكحول (الذي لا يذوب فيه الشمع) بمذيب للشمع مثل الزايلول فيصبح النسيج شفّافًا؛ والزايلول رخيص وسريع لكنه يقسّي النسيج عند الاستعمال المطوّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why are tissues impregnated in wax, and how?** 5

1. To surround and support the tissue on all sides without injury. 2. To fill natural cavities with wax and preserve their relationships. Routine paraffin wax, clean and filtered, in a 56 °C oven or by vacuum embedding (best for lung, bone, fatty tissue, CNS tissues and lymph nodes).

AR **لماذا تُشرَّب الأنسجة بالشمع، وكيف؟**

1. لإحاطة النسيج ودعمه من كل الجهات دون أذى. 2. لملء التجاويف الطبيعية بالشمع وحفظ ترابطها. ويُستعمل شمع البرافين الروتيني نظيفًا مُرشَّحًا في فرن 56°م أو بالطمر بالتفريغ (الأفضل للرئة والعظم والدهن وأنسجة الجهاز العصبي المركزي والعقد اللمفاوية).

EN **Describe embedding.** 6

Tissues are surrounded by wax that solidifies to give external support during sectioning. The impregnated tissue is moved from the wax bath to a mould of molten wax so the specimen is at the center with its cutting surface facing the base of the block, using L-shaped brass boxes or embedding cassettes.

AR **صف الطمر.**

تُحاط الأنسجة بشمع يتصلّب ليعطي دعمًا خارجيًا أثناء التقطيع. ويُنقل النسيج المُشرَّب من حمّام الشمع إلى قالب شمع منصهر بحيث تكون العيّنة في المركز وسطح القطع مواجهًا لقاعدة القالب، باستعمال صناديق نحاسية L أو كاسيتات الطمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t